

NYC Taxi Duration Prediction using XGBOOST

15장. 머신러닝 모델의 최적화 사례 발표

인공지능융합학과 허윤정

문제 정의

- 뉴욕시 택시 운행 데이터 약 140만 건 활용
- 택시 이동시간(Trip Duration) 예측
- 지도학습 기반 회귀(Regression) 문제

입력 데이터

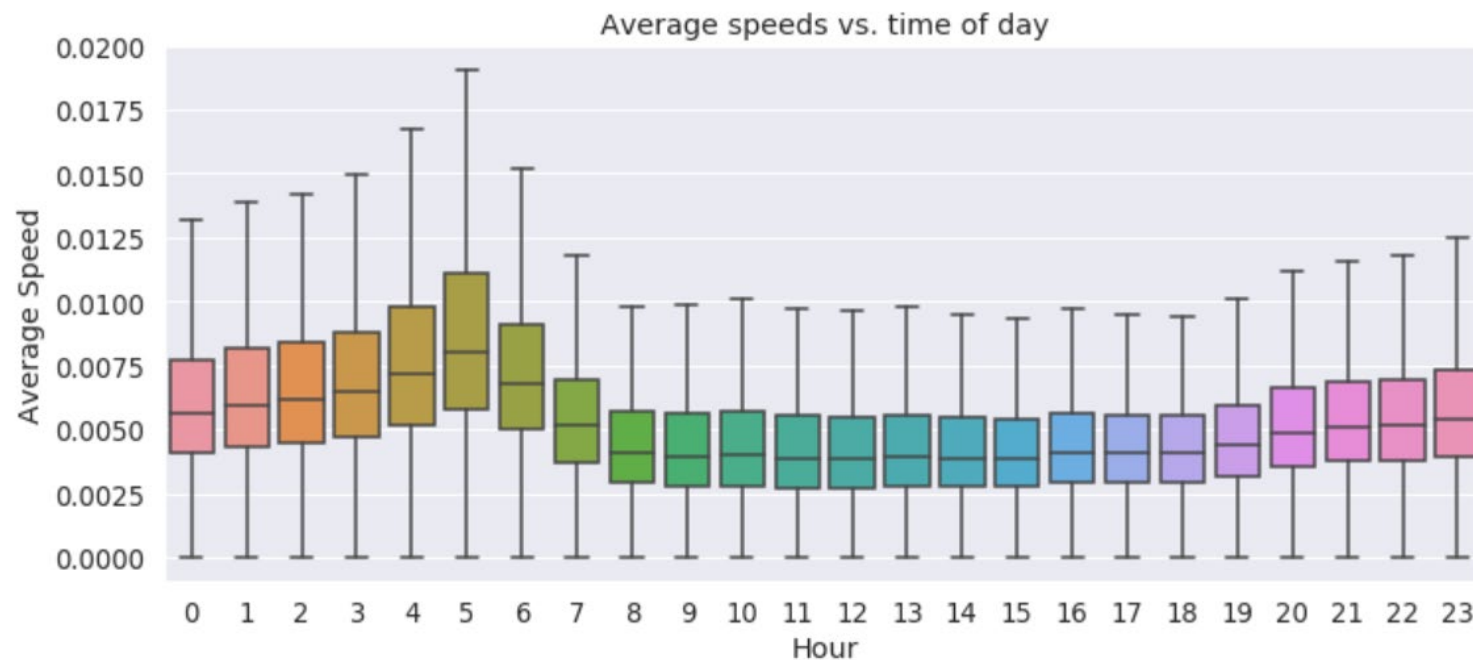
- 출발 위치 (Pickup Location)
- 도착 위치 (Dropoff Location)
- 승객 수 (Passenger Count)
- 출발 시간 (Pickup Datetime)

출력 데이터

- 택시 이동시간(Trip Duration)

사용 모델

- XGBoost



[그림1] 시간대별 평균 속도

NYC Taxi Duration Prediction using XGBOOST

15장. 머신러닝 모델의 최적화 사례 발표

인공지능융합학과 허윤정

모델 최적화 방법

1. Feature Engineering

기존 데이터를 가공하여 새로운 변수를 생성

- 위도 · 경도 → 거리(Distance)
- 날짜 → 시간(Hour)
- 날짜 → 요일(Day of Week)
- 날짜 → 월(Month)

2. 데이터 전처리

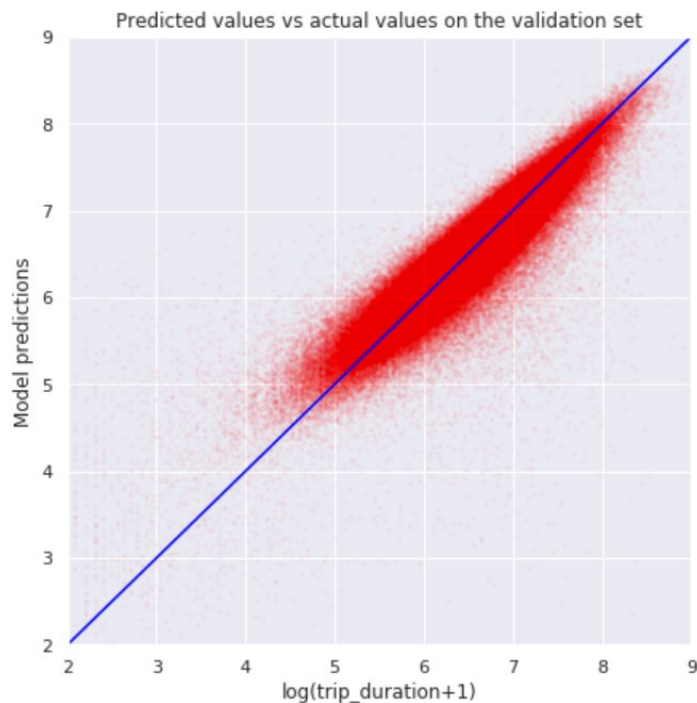
- 비정상 데이터 제거
- 이상치 제거

3. XGBoost 적용

- 여러 Decision Tree를 결합하여 예측
- 하이퍼파라미터 튜닝 수행

결과

- 택시 이동시간 예측 성능 향상
- 거리가 중요한 변수로 활용
- 실제 택시 · 우버 · 배달 ETA 예측에 활용 가능



[그림2] 예측값과 실제값 비교